

Ingeniería del Conocimiento



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Curso 2025-2026

Práctica 6: Desarrollo de un SBC

**Jaime Corzo Galdó - 77559045D
Mario Líndez Martínez - 77021242S**

Índice

1. Resumen de funcionamiento.....	3
2. Descripción del proceso seguido.....	3
2.1. Desarrollo de la Base de Conocimiento.....	3
2.2. Verificación y validación.....	4
3. Descripción del Sistema.....	5
3.1. Variables de entrada.....	5
3.2. Variables de salida.....	6
3.3. Conocimiento global del sistema.....	7
3.4. Especificación de los módulos.....	7
3.5. Incertidumbre.....	8
4. Manual de uso.....	10

1. Resumen de funcionamiento

El sistema es un recomendador avanzado de cocina diseñado para asistir al usuario en la decisión de qué plato preparar en función de sus preferencias y situación personal. Posee una arquitectura modular que funciona de manera secuencial en las siguientes fases:

1. Comienza presentando un menú interactivo al usuario donde podrá elegir qué información introduce de la siguiente lista:
 - Tipo de plato
 - Vegano
 - Vegetariano
 - Sin Gluten
 - Sin Lactosa
 - Picante
 - Calorías
 - Dificultad
 - Tiempo máximo
 - Ingredientes disponibles
2. Módulo de deducción: Analiza los ingredientes de las fichas de las recetas y deduce propiedades implícitas como alérgenos, aporte calórico o información nutricional.
3. Propuesta de un tipo de receta: Genera de forma automática una sugerencia preliminar sobre el estilo o grupo culinario idóneo (italiana, mexicana, casera, oriental o mediterránea).
4. Módulo de filtrado: Este módulo se encargará de eliminar cualquier receta incompatible con la salud, restricciones éticas o límites de tiempo del usuario.
5. Razonamiento con incertidumbre: Las recetas restantes se evalúan según preferencias flexibles (calorías preferidas, gusto por el picante, aprovechamiento de la nevera). Cada coincidencia añade evidencias positivas o negativas que se combinan mediante el modelo matemático de Factores de Certeza de MYCIN.
6. El último módulo se encargará de clasificar las recetas según su factor de certeza neto final y presentar los resultados obtenidos, incluyendo los motivos y evidencias usadas.

2. Descripción del proceso seguido

2.1. Desarrollo de la Base de Conocimiento

Para desarrollar la Base de Conocimiento primero se partió del conocimiento experto proporcionado por los profesores en el archivo “SE_clasificar_alimentos” el cual contiene conocimiento general sobre la clasificación de los alimentos, organizado mediante relaciones entre ingredientes y categorías alimentarias. Además también se nos proporcionó la base inicial de recetas del sistema formada por un conjunto de 100 recetas con sus respectiva

información. A partir de esta base inicial, se analizó la representación de los hechos disponibles y se diseñaron los módulos necesarios para que el sistema pudiera utilizar dicho conocimiento. El trabajo realizado consistió principalmente en integrar la base proporcionada dentro del sistema experto, ampliar el conocimiento mediante nuevas reglas de deducción y adaptar el funcionamiento del sistema a las preferencias introducidas por el usuario.

El desarrollo se realizó de forma modular. En primer lugar, se añadieron reglas para deducir propiedades relevantes de las recetas a partir de sus ingredientes, como restricciones alimentarias, características nutricionales o tipo de receta. Posteriormente, se implementó el proceso de recogida de preferencias del usuario y el filtrado de recetas que no cumplen las restricciones obligatorias. Finalmente, se incorporó un módulo de razonamiento con incertidumbre para ordenar las recetas candidatas según su grado de adecuación, junto con un módulo de presentación encargado de mostrar la recomendación final.

De esta forma, la base de conocimiento inicial proporcionada se completó con reglas propias de deducción, filtrado, incertidumbre y presentación, obteniendo un sistema experto capaz de recomendar recetas de forma razonada y adaptada al usuario.

2.2. Verificación y validación

La validación y verificación del sistema se llevó a cabo mediante pruebas progresivas sobre los distintos módulos y sobre el funcionamiento completo del sistema.

En primer lugar, se comprobó que los ficheros se cargaban correctamente y que la base de hechos inicial no generaba errores de ejecución. Después, se verificó que las reglas de deducción producían las propiedades esperadas para las recetas, especialmente en aspectos como dieta vegetariana o vegana, presencia de gluten o lactosa, nivel calórico y carácter picante.

También se revisó el módulo de filtrado, comprobando que las restricciones obligatorias introducidas por el usuario descartaban correctamente las recetas no válidas. Para ello se probaron casos con usuarios veganos, vegetarianos, intolerantes a la lactosa, celíacos o con limitaciones de tiempo y dificultad.

Una vez verificado el filtrado, se validó el módulo de incertidumbre. Se comprobó que solo se aplicaba sobre recetas candidatas ya válidas y que los factores de certeza modificaban la prioridad de las recomendaciones según preferencias no estrictas, como el grupo culinario, el gusto por el picante, el nivel calórico o los ingredientes disponibles.

Por último, se realizaron pruebas de integración ejecutando el sistema completo con diferentes combinaciones de preferencias con el objetivo de comprobar que el flujo general era correcto. Además, se verificó que el sistema ofreciera una salida adecuada cuando ninguna receta cumplía las restricciones indicadas.

Los casos a validar son:

1. Quiere una cena rápida. Duración máxima: 15 minutos → El sistema debe proponer una receta rápida de cena, sin exigir todos los datos posibles
2. Quiere comida vegana. Tiene garbanzos, tomate y pepino. → El sistema debe proponer una receta vegana, sin ingredientes animales y a poder ser respetando los ingredientes ya disponibles.
3. Quiere desayuno. Tiene pan, tomate y aceite. → Se deberá proporcionar una receta acorde al momento del día.
4. Quiere receta vegetariana y con dificultad baja → Comprobaremos la combinación de varias condiciones
5. Primero dice que quiere una receta normal y después indica que es vegano → Comprobamos la retractación de conclusiones. El sistema debe eliminar recetas no veganas que antes sí eran compatibles
6. Quiere receta vegana, alta en calorías, sin comprar nada, y solo tiene lechuga → Comprobar la ausencia de solución exacta. El sistema debe indicar que no hay receta completamente compatible, ofreciendo una alternativa o pedir relajar alguna condición.
7. Quiere comida vegetariana pero tiene pollo como ingrediente disponible → Comprobamos la diferencia entre filtro y preferencia.
8. El sistema propone un tipo de receta y el usuario lo rechaza → Comprobamos las propuestas alternativas.

3. Descripción del Sistema

3.1. Variables de entrada

Las variables de entrada son las preferencias introducidas por el usuario a través del menú principal. Se representan mediante hechos del tipo:

```
(preferencia (nombre <nombre-preferencia>) (valor <valor>))
```

Las preferencias consideradas son:

Variable	Valores posibles	Significado
tipo-plato	principal, entrante, postre, merienda, acompañamiento, bebida, salsa, cualquiera	Tipo de receta buscada
vegana	si, no, indiferente	Indica si la receta debe ser vegana
vegetariana	si, no, indiferente	Indica si la receta debe ser vegetariana

sin-gluten	si, no indiferente	Indica si la receta debe evitar gluten
sin-lactosa	si, no indiferente	Indica si la receta debe evitar lactosa.
picante	si, no indiferente	Preferencia del usuario respecto al picante.
calorias	ligera, normal, calorica, indiferente	Nivel calórico deseado.
dificultad-max	facil, media, dificil, indiferente	Dificultad máxima aceptada.
tiempo-max	Número entero	Tiempo máximo de cocinado en minutos.

Además, el usuario puede indicar los ingredientes que tiene disponibles. Estos se representan como:

```
(ingrediente-disponible (nombre <ingrediente>))
```

3.2. Variables de salida

La salida principal del sistema es una receta recomendada. Esta receta procede del conjunto de recetas candidatas que han superado el filtrado. Cada candidata se representa mediante:

```
(candidata (receta <nombre-receta>))
```

Después, en el módulo de incertidumbre, cada receta candidata recibe un factor de certeza:

```
(factor-certeza-receta (receta <nombre-receta>) (fc <valor>))
```

También se guardan las evidencias que justifican dicho factor de certeza:

```
(evidencia-incertidumbre
  (receta <nombre-receta>)
  (criterio <criterio>)
  (descripcion <texto>)
  (valor <valor>)
  (aplicada si/no))
```

Finalmente, el módulo de presentación muestra al usuario la receta seleccionada junto con sus datos principales: tipo de plato, dificultad, tiempo de cocinado y factor de certeza. Esta receta seleccionada se guardará en el hecho

```
(receta-actual (receta <nombre-receta>))
```

Además, se mostrarán las evidencias que han influido en la recomendación.

3.3. Conocimiento global del sistema

El sistema parte de una base inicial formada por dos elementos principales:

- La base de recetas, incluida en “*BDrecetas_100.clp*”.
- La clasificación general de alimentos, incluida en “*SE_clasificar_alimentos.clp*”.

Las recetas se representan mediante hechos *receta*, que contienen información como nombre, tipo de plato, dificultad, comensales, tiempo de cocinado, información nutricional y enlace web. Sus ingredientes se representan mediante hechos *ingrediente*, asociados al nombre de la receta.

Además, el sistema utiliza relaciones generales entre alimentos mediante hechos del tipo:

```
(es_un_tipo_de <alimento> <grupo>)
```

Estas relaciones permiten clasificar ingredientes concretos dentro de grupos más generales, como carne, pescado, lácteos, cereales, verduras o condimentos.

También se añaden hechos globales propios para ampliar el conocimiento inicial:

- Ampliación de la base de alimentos inicial mediante relaciones *es_un_tipo_de*.
- Palabras clave para deducir el tipo de plato en caso de información incompleta.
- Términos asociados al gluten, la lactosa y el picante.
- Palabras clave para clasificar recetas por grupos culinarios como italiana, oriental, mexicana, mediterránea o casera.

3.4. Especificación de los módulos

El sistema se ha estructurado en varios módulos, cada uno con una función concreta dentro del proceso de recomendación.

- **MAIN:** Se encarga de la interacción inicial con el usuario. Muestra un menú desde el que se pueden introducir preferencias, añadir o eliminar ingredientes disponibles y continuar con el proceso de recomendación.
- **DEDUCCIÓN:** Deducir información que no aparece explícitamente en la base de recetas. A partir de los ingredientes, el nombre de la receta y la información nutricional, genera hechos de tipo:

```
(propiedad_receta <propiedad> <receta> <valor>)
```

Entre las propiedades deducidas se encuentran si la receta es vegetariana, vegana, sin gluten, sin lactosa, picante, ligera, normal o calórica. También se deduce el tipo de plato cuando no está indicado y el grupo culinario al que pertenece la receta.

- **PROPUESTA-TIPO-RECETA:** Genera una propuesta inicial de grupo culinario. Dicha propuesta se representa mediante:

(propuesta-inicial (grupo <grupo>) (motivos <motivos>))

El sistema puede proponer grupos como mexicana, oriental, italiana, mediterranea o casera. La propuesta se basa en preferencias como el gusto por el picante, la dieta vegana, el tipo de plato o los ingredientes disponibles. El usuario podrá aceptar la propuesta continuando el proceso de recomendación o volver al menú para añadir más restricciones.

- **FILTRA:** Aplica las restricciones duras del sistema. Inicialmente, todas las recetas se consideran candidatas, y después se descartan aquellas que incumplen alguna condición obligatoria.

Las recetas descartadas se representan como:

(receta-descartada (receta <nombre-receta>) (motivo <motivo>))

Se descartan recetas por motivos como tipo de plato incorrecto, no ser veganas, no ser vegetarianas, contener gluten, contener lactosa, superar el tiempo máximo o superar la dificultad máxima.

Si no queda ninguna receta candidata, el sistema informa al usuario y vuelve al menú para que pueda modificar las restricciones.

- **INCERTIDUMBRE:** Este módulo actúa únicamente sobre las recetas que han superado el filtrado. Su objetivo es ordenar las recetas candidatas según el grado en que se ajustan a las preferencias del usuario.

Para ello, cada receta recibe un factor de certeza inicial igual a 0.0. Después se generan evidencias positivas o negativas según distintos criterios, como la coincidencia con el grupo culinario propuesto, el nivel calórico, la preferencia por el picante o el aprovechamiento de ingredientes disponibles.

Las evidencias se combinan mediante funciones de combinación de factores de certeza, obteniendo un valor final para cada receta candidata.

- **PRESENTA:** Selecciona la receta candidata con mayor factor de certeza y la muestra al usuario. Además de los datos principales de la receta, se presentan las evidencias que justifican la recomendación.

El usuario puede aceptar la receta, pedir más recetas similares o volver a introducir más restricciones. Si pide recetas similares, el sistema muestra otra candidata que no haya sido presentada previamente.

3.5. Incertidumbre

Para integrar razonamiento con incertidumbre en el sistema se añadió el módulo INCERTIDUMBRE en el que se adapta el modelo matemático de Factores de Certeza (FC)

de Shortliffe y Buchanan. La idea principal es separar las restricciones obligatorias de las preferencias blandas del usuario.

Las restricciones obligatorias, como que la receta sea vegana, vegetariana, sin gluten o sin lactosa, se tratan en el módulo de filtrado. Si una receta no cumple alguna de estas condiciones, se descarta directamente y no pasa al razonamiento con incertidumbre. Esto se debe a que no son preferencias personales, sino intolerancias y decisiones morales que deben cumplirse necesariamente.

En cambio, el módulo de incertidumbre se aplica únicamente sobre las recetas candidatas que ya han superado el filtrado. Sobre estas recetas se calcula un factor de certeza que indica el grado de adecuación de cada una a las preferencias del usuario. Para ello se utiliza el hecho:

```
(factor-certeza-receta (receta <nombre-receta>) (fc <valor>))
```

Inicialmente, cada receta candidata recibe un factor de certeza igual a 0.0. Después, el sistema genera evidencias positivas o negativas en función de distintos criterios. Estas evidencias se representan mediante hechos del tipo:

```
(evidencia-incertidumbre  
  (receta <nombre-receta>)  
  (criterio <criterio>)  
  (descripcion <texto>)  
  (valor <valor>)  
  (aplicada si/no))
```

Los criterios utilizados para modificar el factor de certeza son los siguientes:

Criterio	Valor aplicado
Coincidencia con el grupo culinario propuesto	+0.60
NO coincidencia con el grupo culinario propuesto	-0.30
Coincidencia con el nivel calórico preferido	+0.50
NO coincidencia con el nivel calórico preferido	-0.40
Coincidencia con la preferencia sobre picante	+0.40
NO coincidencia con la preferencia sobre picante	-0.50
Uso de ingredientes disponibles	+0.30 por ingrediente aprovechado

La justificación del razonamiento se realiza guardando cada evidencia aplicada junto con una descripción textual. Posteriormente, el módulo PRESENTA selecciona la receta no mostrada

con mayor factor de certeza y enseña al usuario tanto el valor final obtenido como los motivos que han contribuido a él.

De este modo, el sistema no solo recomienda una receta compatible con las restricciones del usuario, sino que además justifica por qué esa receta es más adecuada que otras candidatas.

4. Manual de uso

Para utilizar este sistema es necesario tener todos los ficheros .clp en la misma carpeta. El fichero principal es “*p6.clp*”, que se encarga de iniciar el menú y cargar los módulos. Desde CLIPS, ejecutaremos los siguientes comandos:

```
$ (clear)
$ (load p6.clp)
$ (load SE_clasificar_alimentos .clp)
$ (load BDrecetas_100 .clp)
$ (reset)
$ (run)
```

Una vez ejecutado, aparece nuestro menú inicial:

```
=== ¿QUE COCINO HOY? ===
Elige una opcion:
 1. Tipo de plato
 2. Vegana
 3. Vegetariana
 4. Sin gluten
 5. Sin lactosa
 6. Picante
 7. Calorias
 8. Dificultad maxima
 9. Tiempo maximo
10. Añadir ingredientes disponibles
11. Eliminar ingredientes disponibles
12. Continuar
```

Opcion:

El usuario puede introducir las preferencias que considere necesarias recordando que no es obligatorio rellenar todas las opciones. En este ejemplo buscaremos una receta vegetariana, picante

```
Opcion: 3
¿Debe ser vegetariana? (si/no/indiferente): si
```

```
Opcion: 6
¿Te apetece picante? (si/no/indiferente): si
```

Opcion: 10

Introduce los ingredientes uno a uno.
Pulsa Enter en blanco para terminar.
huevo
zanahoria

A continuación, el sistema propone un grupo inicial de recetas, pudiendo aceptar esta propuesta o añadir más restricciones.

Te propongo empezar buscando recetas del grupo mexicana.
La razon es que has indicado que te apetece algo picante.

¿Te parece bien este grupo inicial? (si/mas-restricciones):

Probemos que nos recomienda en este ejemplo.

Receta recomendada: Natilla de vainilla

Datos principales:

- Tipo de plato: postre
- Dificultad: muy-baja
- Tiempo: 45 minutos
- Factor de certeza de la recomendacion: 0.44

Análisis de tus preferencias y restricciones:

- > [Obligatorio] Cumple tu restricción de ser VEGETARIANA.
- > Coincide con el grupo culinario propuesto (mexicana) [Impacto: 0.60]
- > Contradice tu gusto sobre el picante [Impacto: -0.50]
- > Te permite aprovechar un ingrediente que tienes: huevo [Impacto: 0.30]

¿Que quieres hacer ahora? (mas-similares/mas-restricciones/aceptar):

Al aceptar la propuesta, el sistema filtra las recetas que no cumplen las restricciones obligatorias. Después del filtrado, el sistema aplica el razonamiento con incertidumbre sobre las recetas candidatas. Finalmente, nos muestra la receta recomendada, junto con sus datos principales y los motivos que justifican la recomendación. Tras esto, nos preguntará si aceptar esta recomendación, buscar otras similares con las mismas restricciones o volver para añadir nuevas.

Probemos ahora añadiendo la restricción de que debe ser una receta vegana:

¿Que quieres hacer ahora? (mas-similares/mas-restricciones/aceptar): mas-restricciones

=== ¿QUE COCINO HOY? ===

Elige una opcion:

1. Tipo de plato
2. Vegana
3. Vegetariana
4. Sin gluten
5. Sin lactosa
6. Picante
7. Calorias
8. Dificultad maxima
9. Tiempo maximo
10. Añadir ingredientes disponibles
11. Eliminar ingredientes disponibles
12. Continuar

Opcion: 2

¿Debe ser vegana? (si/no/indiferente): si

Te propongo empezar buscando recetas del grupo oriental.
La razon es que has indicado que te apetece algo picante.
Ademas, has pedido que sea vegana, por eso una orientacion oriental puede encajar bien.

¿Te parece bien este grupo inicial? (si/mas-restricciones):

Observamos que ahora nos recomienda otro grupo culinario, si aceptamos obtenemos otras recetas que se ajustan a este nuevo conjunto de recetas.

Receta recomendada: Curry de garbanzos y calabaza

Datos principales:

- Tipo de plato: principal
- Dificultad: media
- Tiempo: 45 minutos
- Factor de certeza de la recomendacion: 0.76

Análisis de tus preferencias y restricciones:

- > [Obligatorio] Cumple tu restricción de ser comida VEGANA.
- > [Obligatorio] Cumple tu restricción de ser VEGETARIANA.
- > Coincide con el grupo culinario propuesto (oriental) [Impacto: 0.60]
- > Se ajusta a tu preferencia sobre el picante: si [Impacto: 0.40]

¿Que quieres hacer ahora? (mas-similares/mas-restricciones/aceptar): |

Si pedimos más similares:

¿Que quieres hacer ahora? (mas-similares/mas-restricciones/aceptar): mas-similares

Receta recomendada: Crema de calabaza zanahoria y puerro

Datos principales:

- Tipo de plato: entrante
- Dificultad: baja
- Tiempo: 40 minutos
- Factor de certeza de la recomendacion: -0.50

Análisis de tus preferencias y restricciones:

- > [Obligatorio] Cumple tu restricción de ser comida VEGANA.
- > [Obligatorio] Cumple tu restricción de ser VEGETARIANA.
- > No pertenece al grupo culinario recomendado (oriental) [Impacto: -0.30]
- > Contradice tu gusto sobre el picante [Impacto: -0.50]
- > Te permite aprovechar un ingrediente que tienes: zanahoria [Impacto: 0.30]

¿Que quieres hacer ahora? (mas-similares/mas-restricciones/aceptar):